

Programme de colles 22

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Espaces vectoriels** et **Espace vectoriel de dimension finie**.

Espace vectoriel

1. **Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels**

- (a) Définitions, exemples.
- (b) Combinaisons linéaires, sous-espaces vectoriels engendré par une famille de vecteurs.

2. Familles libres, familles liées.

- (a) Familles libres, familles liées.
- (b) Familles génératrices.
- (c) Bases

3. Somme d'espaces vectoriels.

- (a) Sommes.
- (b) Sommes directes
- (c) Supplémentaires

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 8 ($\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ est un sous-espace vectoriel, c'est le plus petit qui contient $x_1, \dots, x_n$).
- Proposition 13 (Une famille de polynômes à degrés échelonnés est libre).
- Proposition 14. Si un vecteur appartient à l'espace engendré par une famille libre, les coefficients de la CL sont uniques.
- Proposition 24. Deux sev sont en somme directe si et seulement si leur intersection est nul.

Espace vectoriel de dimension finie

1. **Existence de bases, bases extraites, bases incomplètes**
2. Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 2 (Principe de réduction d'une famille génératrice).
- Proposition 5 (Principe d'extension d'une famille libre).
- Théorème 7 (Lemme d'échange).
- Corollaire 8.